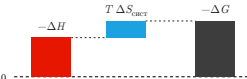


$$\Delta H < 0, \Delta S_{\text{сист}} > 0$$

Самопроизвольна при любой температуре



Работы можно снять больше, чем даёт реакция: недостающую энергию система забирает у окружения

$$\Delta H < 0, \Delta S_{\text{сист}} < 0$$

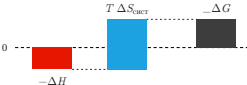
Самопроизвольна при низких температурах



Синий столбик вниз — связанная энергия: она обязана уйти в окружение теплотой

$$\Delta H > 0, \Delta S_{\text{сист}} > 0$$

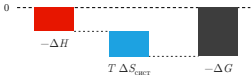
Самопроизвольна при высоких температурах



С ростом температуры синий столбик растёт и перевешивает теплоту, отобранную у окружения

$$\Delta H > 0, \Delta S_{\text{сист}} < 0$$

Не идёт ни при какой температуре



Пойдёт только с внешним подводом энергии — как фотосинтез под солнечным светом